

IAP - 19. hét - Gyakorlat

Cél

Egy egyszerű frekvenciaváltós hajtás alapparamétereinek beállítása vagy szimulációja.

Eszközök

- Frekvenciaváltó oktatópanel vagy szimulátor
- Aszinkron motor és adattábla
- Potenciométer vagy analógjel-szimulátor
- START/STOP nyomógombok
- Gyártói kézikönyv

1. Alaphelyzet

Azonosítsd a motor és a frekvenciaváltó névleges adatait. Ellenőrizd, hogy a készülék alkalmas-e a motor táplálására.

2. Motorparaméterek

Vidd be vagy keresd meg a motor névleges feszültségét, áramát, frekvenciáját és fordulatszámát.

3. Helyi vezérlés

Állítsd a parancsforrást és az alapjelforrást kezelőpanelre. Próbáld ki 20, 30, 40 és 50 Hz-en.

4. Külső vezérlés

Szimulációban vagy oktatói felügyelettel állítsd a RUN/STOP forrást digitális bemenetre, a frekvencia-alapjelet pedig 0–10 V analóg bemenetre.

5. Határok és rámpák

Állíts be 15 Hz minimumot, 50 Hz maximumot, 8 s gyorsítást és 10 s lassítást. Ellenőrizd a működést.

6. Hibajelzés

Szimulált hibával figyeld meg a hibakódot. A kézikönyv alapján keresd meg a jelentését és a lehetséges okokat.

Biztonság

Valós készüléken minden bekötési módosítás előtt feszültségmentesíts, várd ki a DC-kör kisülési idejét, majd ellenőrizd a feszültségmentességet.

IAP kihívás

Készíts egy egyoldalas üzembe helyezési ellenőrzőlistát, amelyet egy másik tanuló is követni tud: ellenőrzés → motoradatok → források → frekvenciahatárok → rámpák → próbaüzem → hibák.